

Дифференциальная геометрия

Часть III. Постоянная кривизна и локальная симметрия

Содержание

17. Что именно означает постоянная кривизна	1
18. Три модели и изменение масштаба	3
19. Расчёт для гиперболической полуплоскости	4
20. Ковариантное постоянство кривизны	5
21. Геодезическая симметрия	5
22. Локальная симметрия не означает одну кривизну	7
23. Итог и задачи для будущей курсовой	7

Предпосылки: метрика, связность Леви-Чивиты и тензор кривизны из части II. **Основной источник:** [П-V], лекции 4 и 22; обозначения источников раскрыты в [sources.md](#).

Книжные определения и результаты снабжены ссылками на лекции. Выкладки ниже записаны самостоятельно в обозначениях конспекта. Мы работаем с гладкой римановой метрикой; расширение на неопределённую метрику требует отдельных оговорок.

Соглашение о кривизне:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z, \quad R(\partial_i, \partial_j) \partial_k = R^l_{kij} \partial_l.$$

По повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Для сферы радиуса a это соглашение даёт $K = 1/a^2$. Буква $a > 0$ обозначает масштаб, а R — тензор кривизны.

17. Что именно означает постоянная кривизна

Книжная опора: [П-V], лекция 22, с. 373–375.

Нужно различать три утверждения: кривизна не зависит от плоскости в одной точке; она не зависит от точки; скалярная кривизна постоянна. Последнее условие значительно слабее первых двух.

Для $n \geq 2$ риманова многообразия условие $K_p(\sigma) = k(p)$ для всех двумерных плоскостей $\sigma \subset T_p M$ равносильно формуле

$$R(X, Y)Z = k(p)(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

Обоснуем обратное направление поляризацией (сравнить [П-V], лекцию 15). Вычтем из тензора кривизны модельный тензор с коэффициентом $k(p)$ и опустим индекс метрикой; разность обозначим $A(X, Y, Z, W)$. Она имеет симметрии кривизны и удовлетворяет $A(X, Y, Y, X) = 0$ для всех X, Y . Для линейно зависимых векторов равенство следует из кососимметрии, для независимых — из равенства секционных кривизн. Заменяя X на $X + Z$, получаем

$$A(X, Y, Y, Z) + A(Z, Y, Y, X) = 0.$$

Перестановка пар и кососимметрии показывают, что слагаемые равны. Поэтому $A(X, Y, Y, Z) = 0$. Поляризация по Y даёт $A(X, Y, W, Z) = -A(X, W, Y, Z)$. Вместе с кососимметрией по первым двум аргументам это означает, что A кососимметричен по первым трём. В первом тождестве Бианки три циклически переставленных слагаемых теперь одинаковы:

$$A(X, Y, W, Z) + A(Y, W, X, Z) + A(W, X, Y, Z) = 3A(X, Y, W, Z) = 0.$$

Следовательно, $A = 0$, что и доказывает модельную формулу.

Проверим направление от формулы к секционной кривизне:

$$g(R(X, Y)Y, X) = k(p)(g(X, X)g(Y, Y) - g(X, Y)^2).$$

Деление на положительный знаменатель даёт $K_p(\sigma) = k(p)$. Если $k(p) = k$ во всех точках, получаем **пространство постоянной секционной кривизны**. Свёртки тензора имеют вид

$$\text{Ric} = (n - 1)kg, \quad \text{Scal} = n(n - 1)k.$$

Обратное заключение только из скалярной кривизны делать нельзя. В §22 будет пример с постоянной Scal и различными секционными кривизнами.

17.1. Теорема Шура и ограничение размерности

Теорема Шура ([П-V], лекция 22, предложение 2): на связном римановом многообразии размерности $n \geq 3$, если секционная кривизна в каждой точке не зависит от плоскости, функция $k(p)$ постоянна.

Краткий вывод в наших обозначениях использует свёрнутое второе тождество Бианки:

$$\nabla^i \text{Ric}_{ij} = \frac{1}{2} \partial_j \text{Scal}, \quad \nabla^i = g^{i\ell} \nabla_\ell.$$

Подставляем $\text{Ric}_{ij} = (n-1)kg_{ij}$ и учитываем $\nabla g = 0$:

$$(n-1)\partial_j k = \frac{n(n-1)}{2} \partial_j k, \quad (n-1)(n-2)\partial_j k = 0.$$

При $n \geq 3$ это означает $dk = 0$; связность многообразия даёт одну константу. При $n = 2$ равенство превращается в тождество: в каждой точке поверхности есть единственная касательная двумерная плоскость, но гауссова кривизна может меняться от точки к точке.

18. Три модели и изменение масштаба

Книжная опора: [П-V], лекция 22, с. 376–380. Ниже модели записаны в удобных для расчёта координатах; гиперболическая модель выбрана в виде полуплоскости.

Модель	Метрика	Секционная кривизна
Евклидово пространство	$g_{ij} = \delta_{ij}$	0
Сфера радиуса a	Индукцированная метрика из евклидова пространства	$1/a^2$
Гиперболическая плоскость	$g = a^2(dx^2 + dy^2)/y^2, \quad y > 0$	$-1/a^2$

Для евклидовой метрики в декартовых координатах все производные g_{ij} равны нулю, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$. Сфера уже вычислена в §15.

18.1. Почему кривизна масштабируется обратно квадрату длины

Пусть $\tilde{g} = a^2 g$ при постоянном $a > 0$. Тогда $\tilde{g}^{ij} = a^{-2} g^{ij}$. В формуле Кристоффеля множители a^{-2} и a^2 сокращаются, так что

$$\tilde{\nabla} = \nabla, \quad \tilde{R}(X, Y)Z = R(X, Y)Z.$$

Но числитель секционной кривизны умножается на a^2 , а знаменатель — на a^4 . Следовательно,

$$\tilde{K} = a^{-2} K, \quad \widetilde{\text{Ric}} = \text{Ric}, \quad \widetilde{\text{Scal}} = a^{-2} \text{Scal}.$$

Здесь неизменность R относится к типу $(1, 3)$, а неизменность Ric — к типу $(0, 2)$. Если опустить верхний индекс у R , полученный тензор типа $(0, 4)$

умножится на a^2 . Поэтому указание типа тензора при сравнении метрик обязательно.

19. Расчёт для гиперболической полуплоскости

Это самостоятельный расчёт по формулам части II; он дополняет пример сферы моделью отрицательной кривизны.

В координатах $x^1 = x, x^2 = y > 0$:

$$(g_{ij}) = \frac{a^2}{y^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (g^{ij}) = \frac{y^2}{a^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ненулевые производные равны $\partial_y g_{xx} = \partial_y g_{yy} = -2a^2/y^3$. Подстановка в формулу §13.3 даёт все ненулевые коэффициенты:

$$\Gamma^x_{xy} = \Gamma^x_{yx} = -\frac{1}{y}, \quad \Gamma^y_{xx} = \frac{1}{y}, \quad \Gamma^y_{yy} = -\frac{1}{y}.$$

Уравнения геодезических с аффинным параметром:

$$\ddot{x} - \frac{2}{y}\dot{x}\dot{y} = 0, \quad \ddot{y} + \frac{1}{y}(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) = 0.$$

Вычислим компоненту, входящую в секционную кривизну:

$$\begin{aligned} R^x_{xyy} &= \partial_x \Gamma^x_{yy} - \partial_y \Gamma^x_{xy} + \Gamma^m_{yy} \Gamma^x_{xm} - \Gamma^m_{xy} \Gamma^x_{ym} \\ &= 0 - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} = -\frac{1}{y^2}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$K = \frac{g(R(\partial_x, \partial_y)\partial_y, \partial_x)}{g_{xx}g_{yy} - g_{xy}^2} = \frac{-a^2/y^4}{a^4/y^4} = -\frac{1}{a^2}.$$

Так как размерность равна двум,

$$\text{Ric} = -\frac{1}{a^2}g, \quad \text{Scal} = -\frac{2}{a^2}.$$

Для проверки геодезической возьмём $x(t) = x_0, y(t) = y_0 e^{t/a}$. Оба уравнения выполнены, и $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 1$: вертикальная прямая при таком параметре имеет единичную скорость.

20. Ковариантное постоянство кривизны

Книжная опора: [П-V], лекция 4, определение 1, с. 72; ковариантная производная тензоров — лекция 2.

Для связности Леви-Чивиты условие **локальной симметрии** записывается как $\nabla R = 0$. Отсутствие кручения уже обеспечено свойствами этой связности. В координатах это условие означает для всех индексов

$$0 = (\nabla_s R)^l_{kij} = \partial_s R^l_{kij} + \Gamma^l_{sm} R^m_{kij} - \Gamma^m_{sk} R^l_{mij} - \Gamma^m_{si} R^l_{kmj} - \Gamma^m_{sj} R^l_{kim}.$$

Условие $\partial_s R^l_{kij} = 0$ само по себе не заменяет эту формулу: оно зависит от координат. Геометрический смысл $\nabla R = 0$ — сохранение тензора кривизны параллельным переносом. Если $P_\gamma : T_p M \rightarrow T_q M$ — перенос вдоль кривой, то

$$P_\gamma(R_p(u, v)w) = R_q(P_\gamma u, P_\gamma v)P_\gamma w.$$

Для пространства постоянной кривизны k :

$$(\nabla_W R)(X, Y)Z = W(k)(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y) = 0.$$

Здесь использованы $dk = 0$ и $\nabla g = 0$. Значит, все три модели §18 локально симметричны.

21. Геодезическая симметрия

Книжная опора: [П-V], лекция 1 (экспоненциальное отображение), лекция 4, с. 74–76 (геодезические симметрии).

Пусть γ_v — геодезическая с $\gamma_v(0) = p$, $\dot{\gamma}_v(0) = v$. Там, где решение существует до времени 1, определим $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$. В достаточно малой окрестности нуля $\exp_p$ является диффеоморфизмом на нормальную окрестность точки p .

Выберем область определения, симметричную относительно $v \mapsto -v$. **Локальная геодезическая симметрия** задаётся формулой

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v).$$

Непосредственно из определения:

$$s_p(p) = p, \quad s_p^2 = \text{id}, \quad (ds_p)_p = -\text{id}.$$

Для гладкой римановой метрики справедлив критерий: $\nabla R = 0$ тогда и только тогда, когда все s_p являются локальными изометриями. Постников формулирует соответствующий результат для аффинных отображений в лекции 4, предложение 3. В римановом случае сохранение метрики следует из $\nabla g = 0$, сохранения связности и того, что $-\text{id}$ сохраняет g_p .

Проверим необходимость условия своим тензорным аргументом. Обозначим

$$\mathcal{R}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)Z, W).$$

Изометрия сохраняет связность Леви-Чивиты, поэтому сохраняет и $\nabla \mathcal{R}$ — ковариантный тензор с пятью аргументами. В неподвижной точке p каждый аргумент умножается на -1 , откуда

$$(\nabla \mathcal{R})_p = (-1)^5 (\nabla \mathcal{R})_p = -(\nabla \mathcal{R})_p, \quad (\nabla \mathcal{R})_p = 0.$$

Так как точка произвольна и $\nabla g = 0$, имеем $\nabla R = 0$. Докажем достаточность в римановом случае. Вдоль радиальной геодезической $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$ перенос P_t изометричен. Поле Якоби J_w , полученное из вариации $\exp_p(t(v + sw))$, удовлетворяет

$$\frac{D^2 J_w}{dt^2} + R(J_w, \dot{\gamma}_v) \dot{\gamma}_v = 0, \quad J_w(0) = 0, \quad \frac{D J_w}{dt}(0) = w, \quad J_w(1) = (d \exp_p)_v w.$$

Уравнение следует из дифференцирования $\nabla_{\partial t} \partial t = 0$ по параметру вариации и определения R , с учётом нулевого кручения. Если $\nabla R = 0$, то после переноса назад в $T_p M$ поле $j_w = P_t^{-1} J_w$ решает линейное уравнение с постоянным оператором

$$j_w'' + A_v j_w = 0, \quad A_v(w) = R_p(w, v)v, \quad j_w(0) = 0, \quad j_w'(0) = w.$$

Поскольку $A_{-v} = A_v$, единственность решения даёт одинаковый оператор $F_v : w \mapsto j_w(1)$ для v и $-v$. Поэтому метрика в нормальных координатах равна

$$(\exp_p^* g)_v(w, z) = g_p(F_v w, F_v z) = (\exp_p^* g)_{-v}(w, z).$$

Инволюция $v \mapsto -v$ меняет оба касательных аргумента на минусы, которые сокращаются в билинейной форме. Следовательно, она сохраняет $\exp_p^* g$, а s_p — локальная изометрия. Доказаны оба направления критерия; оно согласуется с аффинной формулировкой [П-V], лекция 4.

21.1. Явная симметрия сферы

Для $p \in S_a^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ положим

$$s_p(q) = 2 \frac{\langle p, q \rangle}{a^2} p - q.$$

Линейное отображение окружающего пространства равно $+\text{id}$ на прямой $\mathbb{R}p$ и $-\text{id}$ на её ортогональном дополнении. Значит, оно ортогонально и сохраняет сферу с её метрикой. Оно фиксирует p , а на $T_p S_a^n = p^\perp$ его дифференциал равен $-\text{id}$. Это глобально определённая геодезическая симметрия сферы.

22. Локальная симметрия не означает одну кривизну

Рассмотрим $M = S_a^2 \times \mathbb{R}$ с метрикой произведения $g = g_{S_a^2} + dt^2$. Это самостоятельный контрпример, который разграничивает два понятия.

Для полей, поднятых с множителей, связность действует отдельно на каждом множителе; смешанные ковариантные производные равны нулю. Это проверяется формулой Кристоффеля: матрица метрики блочно диагональна, и каждый блок зависит только от своих координат. Поэтому кривизна распадается по блокам, а $\nabla R = 0$ следует из локальной симметрии обоих множителей.

Если u, v — ортонормированные векторы вдоль сферы, а $e = \partial_t$, то

$$K(u, v) = \frac{1}{a^2}, \quad K(u, e) = 0.$$

Таким образом, даже в одной точке кривизна зависит от плоскости. При этом скалярная кривизна постоянна:

$$\text{Scal} = \frac{2}{a^2}.$$

Это одновременно показывает, что локальная симметрия не влечёт постоянную секционную кривизну, а постоянная скалярная кривизна не определяет все секционные кривизны.

23. Итог и задачи для будущей курсовой

Получена цепочка

$$K \equiv k \implies R(X, Y)Z = k(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y) \implies \nabla R = 0.$$

Обратная стрелка от $\nabla R = 0$ к $K \equiv k$ неверна: §22 даёт контрпример. Локальная геодезическая симметрия существует в нормальной

окрестности; её продолжение на всё многообразие — отдельный вопрос. Локальную и глобальную классификацию нельзя смешивать.

Материал для самостоятельной проверки:

1. Повторить вычисление §19, взяв $a = 2$: должны получиться $K = -1/4$ и $\text{Scal} = -1/2$.
2. Показать, что у $S_a^2 \times \mathbb{R}$ тензор Риччи имеет значения $1/a^2, 1/a^2, 0$ на ортонормированном базисе. Следовательно, произведение не является пространством Эйнштейна.
3. Проверить формулу $s_p^2 = \text{id}$ на сфере и её действие на большом круге через p .

Псевдоевклидова геометрия и СТО изложены в [части IV](#); полное решение задания о сфере — в [части V](#). План — в [roadmap.md](#).